儿科医生统计学科普系列 | 第 02 篇

“正常值”到底怎么定？

参考范围与正态分布

作者： 徐铣明.杨志鹏 PediatriXlab.com

审校：韦秋宏.肖莉.唐路

本篇核心问题

为什么同一个实验室指标，不同年龄的“正常值”不一样？

“均值±2SD”这个参考范围是怎么来的？什么时候不能用？

生长曲线上的百分位线到底意味着什么？

重医儿院大数据

一、门诊的一个小困惑

家长带 2 月龄的宝宝来儿保门诊，血常规显示血红蛋白（Hb）95 g/L。家长很紧张：“网上说正常值是 110 以上，我们家孩子是不是贫血？”

你翻了翻参考范围表，告诉家长：“2 月龄正好是婴儿生理性贫血的低谷期，这个月龄的 Hb 参考下限大约是 90 g/L，您家宝宝 95 g/L 是正常的。110 g/L 的标准适用于大一些的孩子用的。”

家长松了一口气，但你心里其实也在想：这些“正常值”到底是怎么定出来的？为什么不同年龄差这么多？

这就是今天的话题：参考范围。它看似简单，就是一个上限和下限，但背后藏着正态分布、百分位数、年龄分层等一系列统计学概念。理解了它，你就能更自信地解读检验报告，也不会被一个简单的数字误导。

二、正态分布：统计学最重要的一条钟形曲线

上一篇我们讲了描述性统计，知道了均值和标准差能概括一组数据的“中心”和“分散程度”。但这还不够，我们还想知道数据是怎么分布的，也就是“长什么形状”。

在自然界和医学中，很多连续型指标（身高、体重、血红蛋白、血糖……）在健康人群中的分布呈现一种特殊的形状：中间高、两头低、左右对称，这就是**正态分布**，也叫高斯分布。它的图形像一口钟，所以常被称为“钟形曲线”。

68-95-99.7 法则：三个数字记住正态分布

正态分布有一个非常优雅的性质：不管均值和标准差具体是多少，数据的分布规律都遵循同样的比例：

- 均值±1 个 SD 范围内，包含约 68%的数据
- 均值±2 个 SD 范围内，包含约 95%的数据
- 均值±3 个 SD 范围内，包含约 99.7%的数据

以 6 岁儿童的血红蛋白为例：假设均值为 120 g/L，标准差为 8 g/L。那么 95%的健康 6 岁儿童 Hb 落在 104–136 g/L 之间（即 120±16）。下图直观展示了这个规律：

图1 正态分布与68-95-99.7法则（以6岁儿童血红蛋白为例）

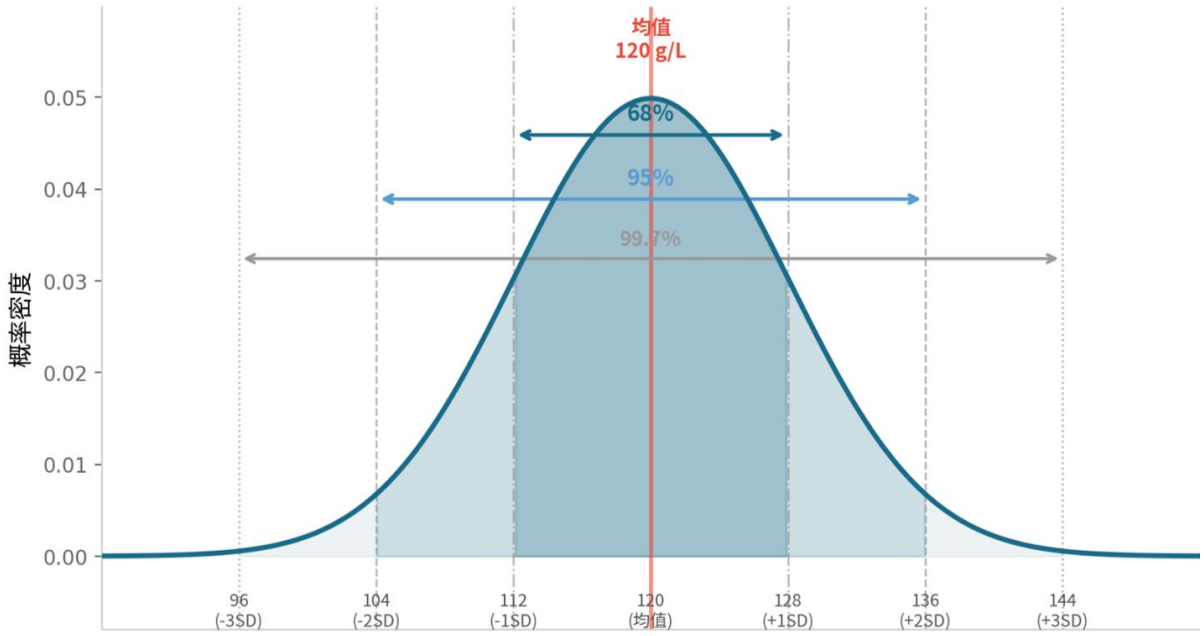

图 1 正态分布与 68-95-99.7 法则。以 6 岁儿童血红蛋白为例（均值 120 g/L，SD=8 g/L），95%的健康儿童 Hb 落在 104–136 g/L 之间。

为什么是 95%？

选择 95%作为“正常范围”的覆盖率是一个统计学惯例（convention），不是自然规律。

它意味着：在完全健康的人群中，仍有 5%的人会落在“参考范围”之外，他们没有病，只是恰好在分布的尾巴上。

换句话说：检验结果“超出参考范围” ≠ 一定有病；“在参考范围内” ≠ 一定没病。

这个 5%的“误判率”是参考范围与生俱来的局限性。

三、参考范围是怎么定出来的？

了解了正态分布的原理，我们就能理解参考范围的制定过程。它通常分为两步：

第一步：采集健康人群的数据

找一群“明确健康”的人（排除已知疾病、用药等干扰因素），测量目标指标。样本量要足够大（建议不少于 120 例，参考行业标准 WS/T 402—2024《临床实验室定量检验项目参考区间的制定》），而且要按年龄、性别等关键因素分层，因为很多指标在不同年龄段的“正常水平”完全不同。

第二步：用统计方法确定上下限

这一步取决于数据的分布形态：

数据分布	参考范围计算方法	适用举例
近似正态分布	均值 ± 2SD（覆盖约 95%）	血红蛋白、身高、体重
偏态分布	P2.5 – P97.5 百分位数法（覆盖中间 95%）	CRP、转氨酶、肿瘤标志物
可对数转换为正态	先取对数 → 均值±2SD → 再反对数转换	某些激素水平

关键点：不是所有指标都能用“均值±2SD”。这个方法的前提是数据近似正态分布。如果数据是偏态的（如 CRP），硬套“均值±2SD”会得到荒谬的结果，下限可能出现负数。此时必须用百分位数法。

图2 偏态分布的实验室指标（CRP）：为什么不能用均值±2SD？

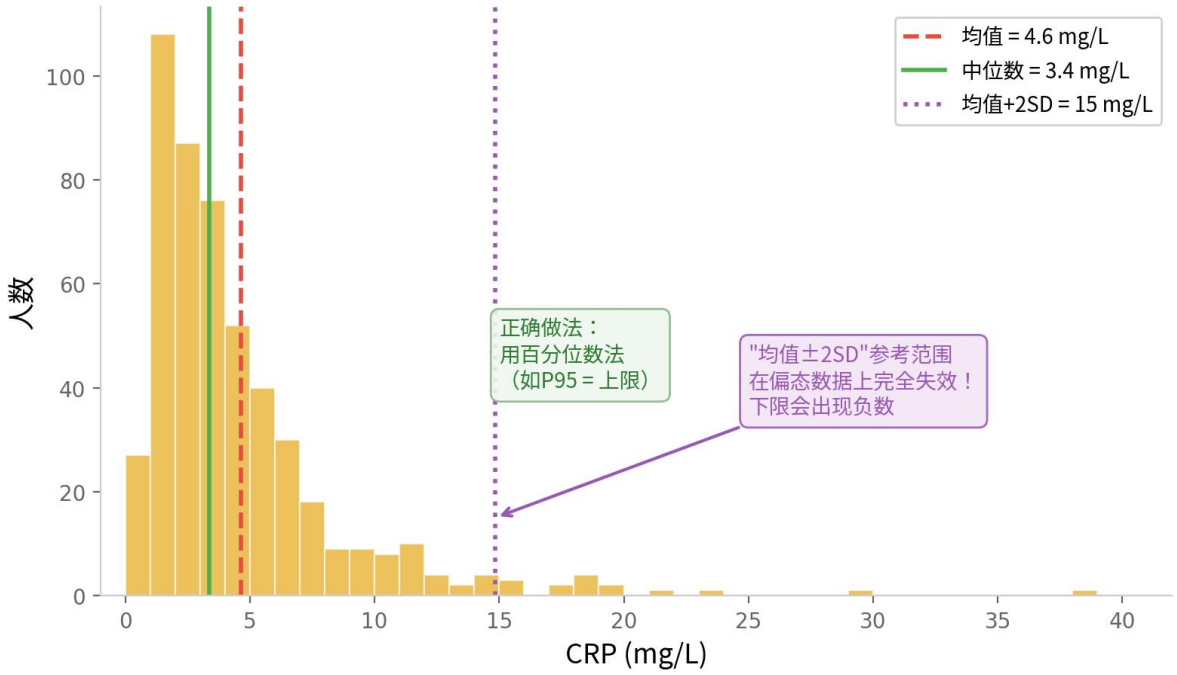

图 2 CRP 的右偏分布。均值+2SD = 15 mg/L，而均值−2SD 会出现负数，说明“均值±2SD”方法在偏态数据上完全失效。正确做法是用百分位数法。

四、为什么不同年龄的“正常值”不一样？

回到开头的临床问题。儿童的很多生理指标都随年龄变化：血红蛋白随年龄升高，心率随年龄降低，碱性磷酸酶在骨骼快速生长期显著升高……如果对所有年龄用同一个参考范围，就会出现两种错误：

- **假阳性：**把生理性贫血期的小婴儿“判”为贫血（如 2 月龄 Hb = 95g/L，用 110 g/L 的标准就“不达标”）
- **假阴性：**漏掉真正贫血的青少年（如 14 岁 Hb 122 g/L，高于 110 g/L 但低于该年龄下限 125 g/L）（注：受检测技术及标本类型不同的影响，参考值可能有差异）

下图用血红蛋白的年龄别参考范围完美展示了这个问题：

图3 不同年龄儿童血红蛋白参考范围

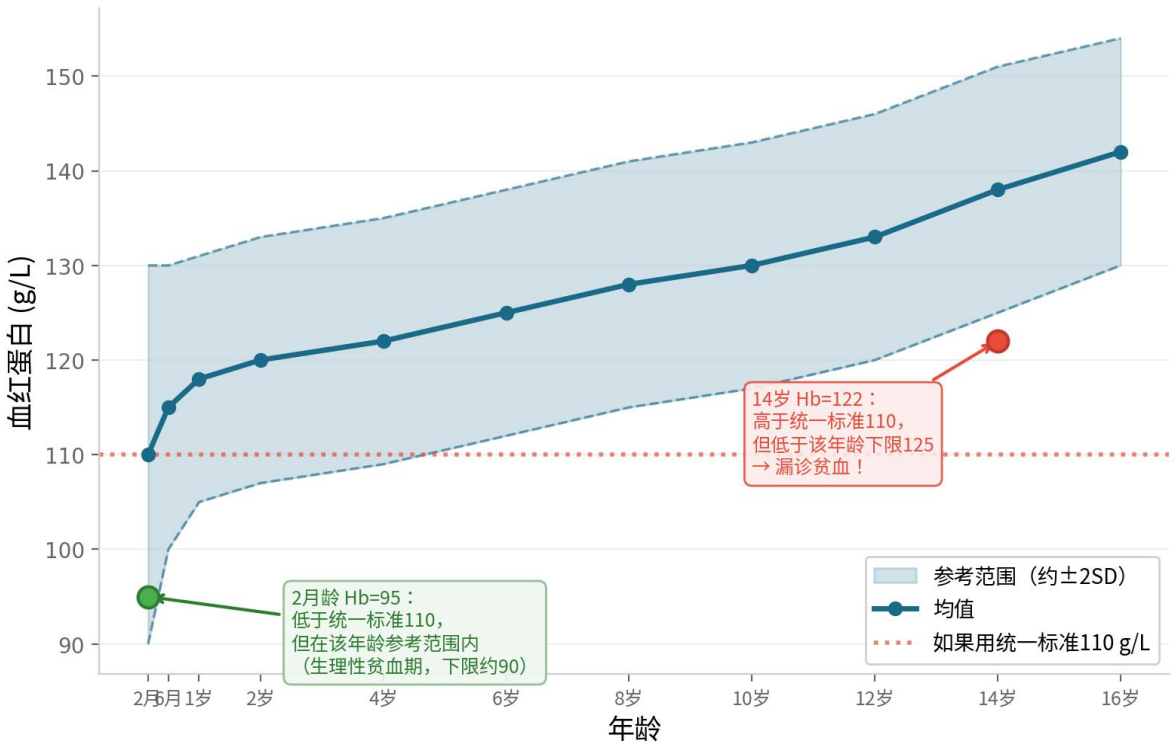

图 3 不同年龄儿童血红蛋白参考范围。蓝色区域为年龄别参考范围，红色虚线为“一刀切”标准 110 g/L

年龄别参考范围的临床意义

儿科检验结果的解读必须结合年龄。一个“看似正常”的值在特定年龄可能已经异常。

很多检验科报告单上的参考范围是成人标准或未分龄的“通用”标准，不能直接套用。

建议科室备一份年龄分层的儿科参考范围速查表，以便快速查阅。

五、百分位数与 Z 分数：参考范围的两种“语言”

在儿科，参考范围有两种常见的表达方式：百分位数和 Z 分数。它们本质上描述的是同一件事，一个观测值在人群中的相对位置，只是“语言”不同。

百分位数（Percentile）：排名思维

P50 就是中位数（第 50 百分位），意思是 50%的人低于这个值。P3 意味着只有 3%的人低于这个值，如果一个孩子的体重落在 P3 以下，说明他比 97%的同龄健康儿童都轻。

百分位数最大的优点是直觉友好：对家长说“您家孩子体重在同龄儿童中排第 25 位（P25），属于正常偏轻”，比说“Z 分数 = −0.67”好理解得多。

Z 分数（Z-score）：标准化思维

Z 分数 =（观测值 − 均值）/ 标准差。它表示一个数据点偏离均值多少个标准差。Z = 0 表示正好在均值，Z = −2 表示低于均值 2 个标准差（对应约 P2.3），Z = +2 表示高于均值 2 个标准差（对应约 P97.7）。

Z 分数的优势在于**可比性**：一个身高的 Z = −1.5 和一个体重的 Z = −1.5，虽然单位不同，但偏离程度完全可比。这就是为什么 WHO 的营养不良分级用的是 Z 分数而不是百分位数。

Z 分数	对应百分位	临床含义（以体重为例）
+2	≈ P97.7	超重/肥胖上界
+1	≈ P84	正常偏高
0	P50	正好在中位数
−1	≈ P16	正常偏低
−2	≈ P2.3	低体重/可能营养不良
−3	≈ P0.1	严重营养不良

重医儿院大数据中心

六、生长曲线：参考范围最**常见**的儿科应用

如果说参考范围的概念在儿科有一个“杀手级应用”，那一定是生长曲线。**几乎**每位儿科医生都在用它，但不是每个人都清楚它背后的统计学原理。

生长曲线上的每一条百分位线（P3, P15, P50, P85, P97），都是从大规模健康儿童的测量数据中，按年龄和性别分层后计算出来的。P50 就是该年龄段的中位数，P3 和 P97 大致对应±2 个 Z 分数的边界（严格来说，Z = ±2 对应 P2.3 和 P97.7，P3 和 P97 对应 Z ≈ ±1.88，但临床上常近似等同）。

关键不是单次测量的“位置”，而是纵向追踪的“趋势”。一个孩子一直在 P15 上匀速生长，和一个孩子从 P50 跌到 P15，含义完全不同，前者是个体正常变异，后者可能提示生长迟缓或

潜在疾病。

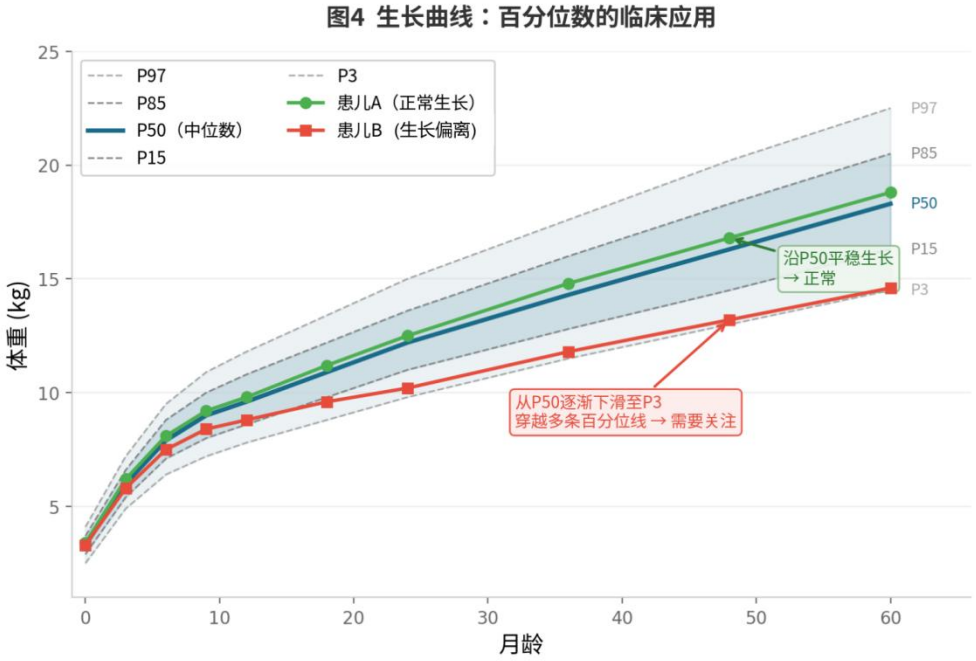

图 4 生长曲线（体重-月龄）

生长曲线的统计学本质

每条百分位线 = 该年龄健康儿童群体的特定分位数。

P3–P97 之间覆盖约 94%的健康儿童，不在此范围 ≠ 一定异常。

“穿越百分位线”（向上或向下跨越两条主要百分位线）才是需要关注的信号。

WHO 生长标准基于全球多中心健康母乳喂养儿童的数据，中国也有本土化的生长参考。

七、常见误区

误区一：“参考范围外 = 有病”

这是最常见的误解。参考范围通常覆盖 95%的健康人群，这意味着 5%的完全健康的人会“超标”。如果一次体检查了 20 项指标，假设各项独立，按概率计算，至少有一项“异常”的概率高达 64%（$1 - 0.95^{20}$）。实际上很多指标之间存在相关性（如 ALT 和 AST），真实概率会有所不同，但核心信息不变：孤立的单项轻度异常，在没有临床症状支持的情况下，未必需要过度解读。

误区二：忽视参考范围的“出身”

参考范围是从特定人群中得来的。不同实验室、不同检测方法、不同人群（种族、地区、营养状况）得出的参考范围可能不同。直接套用国外教科书的参考范围到中国儿童身上，或者把成人参考范围用于儿童，都可能导致误判。

误区三：对偏态指标硬套“均值±2SD”

第三节已经用 CRP 的例子说明了这个问题（图 2）。很多临床常见的检验指标，CRP、ESR、铁蛋白、转氨酶、甘油三酯，都是右偏分布的。对这类指标，必须用百分位数法来建立参考范围，而不是简单地用均值±2SD。

八、临床速查卡

- ✦ 参考范围 = 95%的健康人群覆盖范围。超出范围不等于有病，在范围内不等于没病。
- ✦ 正态分布 → 均值±2SD；偏态分布 → P2.5 – P97.5 百分位数法。不能混用。
- ✦ 儿科检验结果必须结合年龄解读。同一个 Hb 值，在 2 月龄和 14 岁的含义可能完全相反。
- ✦ Z 分数和百分位数是同一枚硬币的两面：Z=−2 ≈ P2.3，Z=0 = P50，Z=+2 ≈ P97.7。
- ✦ 生长曲线的核心是纵向趋势，不是单次测量。“穿越百分位线”才是警示信号。
- ✦ 查 20 项指标至少 1 项“异常”的概率 ≈ 64%（独立假设下）。不要因为单项轻度异常就恐慌。

九、活学活用

翻开你所在科室最近一份出院病历的入院检验报告，挑出 3 个实验室指标，思考以下问题：

- ▸ 这个指标在健康人群中是正态分布还是偏态分布？（提示：CRP、铁蛋白等通常是偏态的）
- ▸ 报告单上的参考范围是年龄分层的吗？如果不是，对你面前这个患儿还适用吗？
- ▸ 如果结果轻度超出参考范围，结合临床表现，你会如何决策？

重医儿临大数据

下一篇预告

第 03 篇：抽样偏了，结论全废——抽样与选择偏倚

川崎病流行病学：只看三甲医院数据会高估重症比例？从“谁进了你的样本”说起。